



과학 주제탐구 보고서



작성자	학번	이름
	1310	배관필
	1405	김이든
	1104	김산
	1301	강태우
주제탐구 제목 (소제목)	최적의 정화순서를 찾아서	

< 차례 >

I. 서론 000

1. 연구의 필요성 및 목적(연구 동기) 000

칸 비율

II. 본론 000

1. 이론적 배경 000

2. 연구 계획 000

3. 연구 과정 및 결과 000

III. 결론 및 제언 000

1. 결론 및 한계 000

2. 제언 000

칸 비율

<참고 문헌> 000

칸 비율

I 서론

1. 연구의 필요성 및 목적 - 고가의 시설 없이 주변 재료만으로 대량의 흙탕물을 정화할 방법이 필요할까?

II 본론

1. 이론적 배경

간이 정수기를 단순히 급수 시설이 없을 때 임시로 쓰는 조잡한 도구로 여길 뿐, 대량의 흙탕물을 정화하는 실질적인 대안으로 보지 않는 관점에서 이 탐구는 시작했습니다. 이 더러운 물을 고가의 처리 시설이나 화학 약품 없이 주변의 재료로 만든 간이 정수기만으로 실용성 있게 정화하는 방법이 진짜 존재하고 필요한가? 라는 의문이 들었습니다. 이 의문에 답하기 위해 흙탕물 정수를 정밀하게 뜯어보면 간이 정수기 역시 고가의 정수 설비 못지않게 정교한을 적정기술 체계임이 드러납니다. 동시에 간이 정수기는 제한된 주변 자원을 조합하여 정화도와 정화 속도를 최적화하는 공학적 활용 방식이기도 합니다.

2. 연구 계획

주변 재료의 적층 순서와 비율을 다르게 하여 정화 속도와 정화도를 모두 만족하는 최적의 필터 구조를 도출하는 것이 목적입니다.

실험군A: 모래 4cm 흙 3cm 자갈 3cm

실험군B: 흙 3cm 자갈 4cm 모래 2cm

실험군C: 자갈 4cm 모래 3cm 흙 3cm로 하고

동일 규격 500mL 투명 페트병 3개, 탈지면, 거즈, 고무줄, 자갈, 모래, 흙, 흙탕물, 스톱워치를 준비합니다.

1. 500mL 페트병 바닥을 잘라 뒤집은 후 입구에 탈지면과 거즈로 채우고 고무줄로 고정한다.
2. 실험군 A, B, C 계획에 맞게 측정하며 재료를 순서대로 채운다.
3. 흙탕물 500mL를 동시에 부어준다.
4. 장치를 재정비하여 총 3회 반복 실험을 수행한다.

5. 나온 데이터를 관찰하며 측정한다.

3. 연구과정 및 결과

1. 동일한 500mL 투명 페트병 3개의 바닥면을 잘라낸 뒤 뒤집어 상단 입구가 아래로 향하게 세운다.
2. 페트병 입구 내부에 탈지면을 넣고 외부는 거즈를 씌운 후 고무줄로 단단히 고정한다.
3. 계획된 재료 비중에 따라 각각 채워 넣는다.
4. 제작된 실험군 A, B, C 정수 장치에 동일한 농도의 흙탕물 500mL를 동시에 부어준다.
5. 스톱워치를 이용하여 흙탕물을 붓기 시작한 순간부터 물이 완전히 통과할 때까지의 정수 시간을 측정한다.
6. 통과되어 나온 물의 맑은 정도를 관찰하고 기록한다.
7. 장치를 재정비한 후 총 3회 반복 실험을 수행하며 평균을 산출한다.

	층별 구성	걸린 시간	물의 맑기	비고
실험군 A	모래 4cm/흙 3cm/자갈 3cm	1분 14초 / 59초 / 1분 3초	1회: 가장 맑음 2~3회: 2위	비교적 안정적인 투과속도 유지
실험군 B	흙 3cm/자갈 4cm/모래 2cm	1분 24초 / 1분 2초 / 1분 8초	1회: 2위 2~3회: 가장 맑음	회차가 진행될수록 정화 효과 우수
실험군 C	자갈 4cm/모래 3cm/흙 3cm	1분 48초 / 막힘 / 막힘	가장 탁함	1회 후 통과 불가능

실험군 A는 3회 평균 약 1분 5초의 가장 빠른 속도를 기록하며 일정한 유량을 유지했습니다. 1회차 실험에서는 실험군 A가 가장 맑았습니다. 하지만 두 번째 부터는 두 번째로 맑은 정도를 보였습니다.

실험군 B 역시 평균 1분 11초로 비교적 안정적인 흐름을 보였습니다. 처음에는 제일 맑지 않았지만 반복 정화를 거친 2~3회 차에서는 실험군 B가 가장 높은 맑은정도를 유지하여 장기적인 정화 성능 면에서 가장 우수했습니다.

실험군 C는 1회차에서 1분 48초로 가장 오랜 시간이 소요된 후 2회차부터 내부가 완전히 막혀 물이 통과하지 못하고 모든 회차에서 가장 탁한 결과를 보였습니다. 원인은 아래에 입자가 큰 자갈 위에는 미세한 흙을 배치한 결과 위에서 내려온 물과 함께

하부의 흡이 쏠려 내려가 입자 간 틈새를 뻥뻥하게 메워서 통로가 봉쇄되어 투과가 불가능해졌습니다.

III 결론 및 제언

1. 결론 및 제언

자갈은 물을 잘 빠지게 도와줄 뿐 물을 깨끗하게 만들지는 못하고 흡은 정화 재료라기보다 오히려 물을 더 더럽히거나 구멍을 막아버립니다. 이 정수장치에서 가장 중요한 핵심 재료는 모래입니다. 모래는 물도 적당히 잘 빠지고 미세한 먼지도 잘 걸러내는 사실을 밝혔습니다.

실험을 3번만 해보았고, 오직 흙탕물 하나로만 테스트했고 전문적인 정밀 측정 기계 대신 스톱워치처럼 간단한 도구로 시간을 재고 눈으로 맑은 정도를 확인했다는 점에서 한계를 볼 수 있습니다.

이 정수기는 눈에 보이는 흙먼지만 걸러줄 뿐 물속에 있는 눈에 안 보이는 세균이나 바이러스까지 걸러내지는 못한다는 점 하지만 이는 나중에 세균을 걸러내는 방법을 찾아서 후속 탐구로 이어질 수 있는 좋은 출발점입니다.

<참고 문헌>

저자명, 저자명(발간년도). 도서명. 출판사 소재도시: 출판사명 **단행본(저서)**

저자명, 저자명(발간년도). 논문명. 학술지명. 권수(호수), 시작쪽수-끝쪽수 **논문**

작성자명, 작성자명(발간년도). 기사명. 신문사명. 0월 00일호, 시작쪽수-끝쪽수 **기타 신문 기사**

저자의 Last name, First name initial. Middle name initial. (발간년도). 서명(이탤릭체, 첫 알파벳만 대문자). 출판사 소재도시, 출판사 소재주: 출판사명 **외국 단행본(저서)**

저자의 Last name, First name initial. Middle name initial.(발간년도). 논문명(첫알파벳만 대문자). 학술지명(이탤릭체, 모든 단어의 첫 알파벳만 대문자), 권수(호수), 시작쪽수-끝쪽수 **외국 논문**

저자의 Last name, First name initial. Middle name initial.(발간년도). 기사명. 신문사명, 0월 00일호, 시작쪽수-끝쪽수 **외국 기타 신문 기사**

작성자명, 작성자명(게시년도). 제목. 발췌사이트 주소, 0월 00일, 시작쪽수-끝쪽수 **기타 인터넷 자료**